

IEE3584 - Comunicaciones inalámbricas

Tarea 5

Nicolás Seguel

Septiembre 2025

Problema 19:

a) Determine los valores óptimos de las ganancias $\hat{u}_r^*$ de cada rama transmisora.

Se tiene que la ganancia óptima de cada rama transmisora está dada por:

$$\hat{u}_r^* = \frac{h_r^*}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N_R} |h_k|^2}}$$

Para los datos dados en el problema, se tiene:

$$N_r = 18$$

$$\bar{\gamma} = 17,8 \text{ dB}$$

Calculando las ganancias óptimas se tiene que:

$$\begin{aligned}
\hat{u}_1^* &= -0,06196161 + 0,22209773j \\
\hat{u}_2^* &= 0,19389928 + 0,40663906j \\
\hat{u}_3^* &= -0,19430098 + 0,10495965j \\
\hat{u}_4^* &= 0,08395365 + 0,13052314j \\
\hat{u}_5^* &= 0,06558394 + 0,16405156j \\
\hat{u}_6^* &= -0,24175322 + 0,20392136j \\
\hat{u}_7^* &= -0,13829162 + 0,01330206j \\
\hat{u}_8^* &= -0,1930639 - 0,00873579j \\
\hat{u}_9^* &= -0,12556898 + 0,13723031j \\
\hat{u}_{10}^* &= 0,07308631 + 0,1780247j \\
\hat{u}_{11}^* &= -0,00237966 - 0,1104075j \\
\hat{u}_{12}^* &= -0,1040827 + 0,00208126j \\
\hat{u}_{13}^* &= -0,03603494 - 0,04405181j \\
\hat{u}_{14}^* &= -0,40585926 + 0,21458815j \\
\hat{u}_{15}^* &= -0,01591905 + 0,16429076j \\
\hat{u}_{16}^* &= 0,12944699 - 0,31731982j \\
\hat{u}_{17}^* &= -0,08245018 + 0,09513532j \\
\hat{u}_{18}^* &= 0,07028502 + 0,09473617j
\end{aligned}$$

b) Determine la razón señal a ruido de cada rama y la razón señal a ruido en la salida del combinador, en decibeles.

La razón señal a ruido (SNR) de cada rama está dada por:

$$\gamma_r = \bar{\gamma} |h_r|^2$$

Calculando la SNR de cada rama se tiene:

$$\begin{aligned}
\gamma_1 &= 13,9134 \text{ dB} \\
\gamma_2 &= 53,1116 \text{ dB} \\
\gamma_3 &= 12,7627 \text{ dB} \\
\gamma_4 &= 6,3027 \text{ dB} \\
\gamma_5 &= 8,1685 \text{ dB} \\
\gamma_6 &= 26,1770 \text{ dB} \\
\gamma_7 &= 5,0511 \text{ dB} \\
\gamma_8 &= 9,7743 \text{ dB} \\
\gamma_9 &= 9,0545 \text{ dB} \\
\gamma_{10} &= 9,6917 \text{ dB} \\
\gamma_{11} &= 3,1914 \text{ dB} \\
\gamma_{12} &= 2,8361 \text{ dB} \\
\gamma_{13} &= 0,8476 \text{ dB} \\
\gamma_{14} &= 55,1574 \text{ dB} \\
\gamma_{15} &= 7,1298 \text{ dB} \\
\gamma_{16} &= 30,7356 \text{ dB} \\
\gamma_{17} &= 4,1475 \text{ dB} \\
\gamma_{18} &= 3,6414 \text{ dB}
\end{aligned}$$

La SNR en la salida del combinador MRC está dada por:

$$\gamma_{out} = \sum_{r=1}^{N_R} \gamma_r$$

Calculando la SNR en la salida del combinador se tiene:

$$\gamma_{out} = 29,4737 \text{ dB}$$

c) Determine la ganancia de arreglo para esta realización específica del canal y del combinador MRC.

Para un sistema MRC, la ganancia de arreglo (array gain) debería ser igual al número de ramas, es decir:

$$G_a = N_r = 18$$

Calculando la ganancia de arreglo a partir de las SNRs, se tiene:

$$G_a = \frac{\gamma_{out}}{\bar{\gamma}} = \sum_{r=1}^{N_R} |h_r|^2 = 14,7019$$

Problema 20: Simulación de la ganancia de arreglo MRC

En este problema se realizó una simulación Monte Carlo del combinador *Maximal Ratio Combining* (MRC) para distintos números de ramas de recepción N_r . El objetivo es comparar la ganancia de arreglo promedio obtenida por simulación con la predicción teórica $\mathbb{E}[G] = N_r$.

En cada ejecución se generaron 10,000 realizaciones del vector de canal

$$\tilde{h} = [h_1, h_2, \dots, h_{N_r}], \quad h_r \sim \mathcal{N}_{\mathcal{C}}(0, 1),$$

y se calculó la ganancia instantánea

$$G = \sum_{r=1}^{N_r} |h_r|^2,$$

cuyo promedio corresponde a la ganancia de arreglo esperada para MRC. Los resultados experimentales se muestran a continuación.

$N_r = 1$	$G_{sim} = 0,989$	$G_{theo} = 1,000$	$error = -1,06 \%$
$N_r = 2$	$G_{sim} = 2,005$	$G_{theo} = 2,000$	$error = 0,24 \%$
$N_r = 3$	$G_{sim} = 3,013$	$G_{theo} = 3,000$	$error = 0,43 \%$
$N_r = 4$	$G_{sim} = 4,009$	$G_{theo} = 4,000$	$error = 0,23 \%$
$N_r = 5$	$G_{sim} = 5,033$	$G_{theo} = 5,000$	$error = 0,66 \%$
$N_r = 6$	$G_{sim} = 6,009$	$G_{theo} = 6,000$	$error = 0,15 \%$
$N_r = 7$	$G_{sim} = 6,986$	$G_{theo} = 7,000$	$error = -0,20 \%$
$N_r = 8$	$G_{sim} = 8,022$	$G_{theo} = 8,000$	$error = 0,27 \%$
$N_r = 9$	$G_{sim} = 9,013$	$G_{theo} = 9,000$	$error = 0,14 \%$
$N_r = 10$	$G_{sim} = 10,002$	$G_{theo} = 10,000$	$error = 0,02 \%$
$N_r = 11$	$G_{sim} = 10,970$	$G_{theo} = 11,000$	$error = -0,27 \%$
$N_r = 12$	$G_{sim} = 12,020$	$G_{theo} = 12,000$	$error = 0,17 \%$
$N_r = 13$	$G_{sim} = 13,070$	$G_{theo} = 13,000$	$error = 0,54 \%$
$N_r = 14$	$G_{sim} = 13,999$	$G_{theo} = 14,000$	$error = -0,00 \%$
$N_r = 15$	$G_{sim} = 15,026$	$G_{theo} = 15,000$	$error = 0,17 \%$
$N_r = 16$	$G_{sim} = 16,152$	$G_{theo} = 16,000$	$error = 0,95 \%$
$N_r = 17$	$G_{sim} = 17,020$	$G_{theo} = 17,000$	$error = 0,11 \%$
$N_r = 18$	$G_{sim} = 18,012$	$G_{theo} = 18,000$	$error = 0,07 \%$

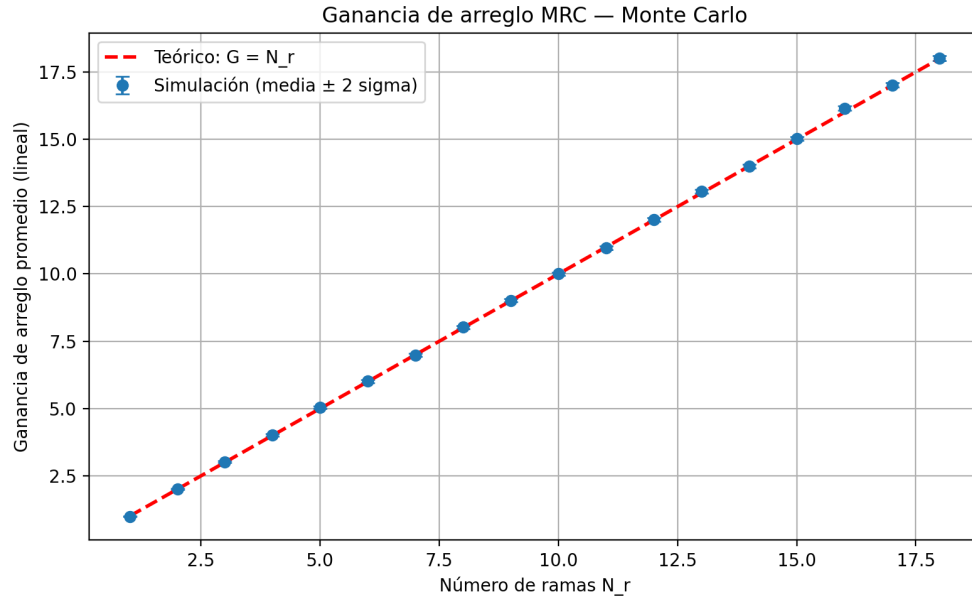


Figura 1: Ganancia de arreglo promedio del combinador MRC en escala lineal.

Los resultados muestran una coincidencia excelente entre la simulación y la teoría, con errores inferiores al 1 %. Esto confirma que la ganancia de arreglo promedio crece linealmente con el número de ramas, tal como predice

$$\mathbb{E}[G] = N_r, \quad G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(N_r).$$

Código

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # Parámetros de simulación
6 # =====
7 np.random.seed(1234)          # Semilla reproducible
8 Ntrials = 10000               # Número de realizaciones
9 Nr_list = np.arange(1, 19)    # Número de ramas (1 a 18)
10 gamma_bar_dB = 17.8           # SNR media por rama en dB
11 gamma_bar = 10**(gamma_bar_dB/10) # Escala lineal
12
13 # =====
14 # Simulación Monte Carlo
15 # =====
16 G_mean = []                  # Ganancia promedio (lineal)
17 G_std = []                   # Desviación estándar
18
19 for Nr in Nr_list:
20     # Generar Ntrials realizaciones de Nr canales independientes:  $h \sim \text{CN}(0,1)$ 
21     h = (np.random.randn(Ntrials, Nr) + 1j*np.random.randn(Ntrials, Nr)) / np.sqrt(2)
22
23     # Potencia instantánea combinada ( $\sum |h_r|^2$ )
24     sum_abs2 = np.sum(np.abs(h)**2, axis=1)

```

```

25
26     # SNR de salida (MRC): gamma_out = gamma_bar * sum |h|^2
27     gamma_out = gamma_bar * sum_abs2
28
29     # Ganancia de arreglo (lineal)
30     G = sum_abs2
31     G_mean.append(np.mean(G))
32     G_std.append(np.std(G)/np.sqrt(Ntrials)) # error estándar de la media
33
34 G_mean = np.array(G_mean)
35 G_std  = np.array(G_std)
36
37 # Curva teórica
38 G_theo = Nr_list
39 G_theo_dB = 10 * np.log10(G_theo)
40
41 # =====
42 # Resultados y Gráficas
43 # =====
44
45 plt.figure(figsize=(8,5))
46 plt.errorbar(Nr_list, G_mean, yerr=2*G_std, fmt='o', capsize=4, label='Simulación (
    media +- 2 sigma)')
47 plt.plot(Nr_list, G_theo, 'r--', linewidth=2, label='Teórico: G = N_r')
48 plt.xlabel("Número de ramas N_r")
49 plt.ylabel("Ganancia de arreglo promedio (lineal)")
50 plt.title("Ganancia de arreglo MRC - Monte Carlo")
51 plt.grid(True)
52 plt.legend()
53 plt.tight_layout()
54 plt.savefig("ganancia_lineal.png", dpi=200)
55
56 plt.figure(figsize=(8,5))
57 plt.plot(Nr_list, 10*np.log10(G_mean), 'bo-', label='Simulado')
58 plt.plot(Nr_list, G_theo_dB, 'r--', linewidth=2, label='Teórico: 10log10(N_r)')
59 plt.xlabel("Número de ramas N_r")
60 plt.ylabel("Ganancia de arreglo promedio (dB)")
61 plt.title("Ganancia de arreglo MRC - Escala dB")
62 plt.grid(True)
63 plt.legend()
64 plt.tight_layout()
65 plt.savefig("ganancia_dB.png", dpi=200)
66
67 print("=== Resultados promedio ===")
68 for i, Nr in enumerate(Nr_list):
69     print(f"N_r={Nr:2d} | G_sim={G_mean[i]:6.3f} | G_theo={G_theo[i]:6.3f} |
    error={({G_mean[i]-G_theo[i])/G_theo[i]*100:5.2f})%")
70
71 print("\nFiguras guardadas: ganancia_lineal.png y ganancia_dB.png")

```

Listing 1: Archivo pregunta20.py: simulación Monte Carlo del combinador MRC.